# Réseaux Avancés 1

Master 1 Réseaux et Systèmes Distribués

Responsable: Dr OUGOUTI N. Souâd

**Programme détaillé des enseignements du semestre 1 (S1) Master académique**
**Spécialité : Réseaux et Systèmes Distribués (Filière : Informatique)**
**Intitulé de la matière :** Réseaux Avancés 1 **Semestre : 1 Type : UEF12**
**VHS :** 63h **VHH :** 4h30 1h30
**Cours :** 1h30 **TD :** 1h30 **TP :** 1h30
**VHS travail personnel :** 42h **Coefficient :** 3 **Crédit :** 4

**Objectifs de l'enseignement**
Cette matière présente aux étudiants des aspects avancés sur les réseaux de communication selon l'approche top-down. Le contenu de la matière se focalise sur les trois couches supérieures : application, transport et réseaux où les protocoles liés à ces couches sont à étudier de façon approfondie.

**Connaissances préalables recommandées :** Notions fondamentales liées aux réseaux informatiques.

**Contenu de la matière**
**Cours :** 21h

**Chapitre 1 : Paradigmes de communication et protocoles applicatifs**

**1. Modèles de communication** :

- Client / Serveur
- Pair à pair (Peer-to-Peer)
- Publication / Abonnement (Publish / Subscribe)

**2. Protocoles applicatifs :**

- HTTP, HTTPS, FTP, SIP, SMTP, DNS, CoAP, MQTT, etc.

**3. VoIP (Voice over IP) et RoIP (Radio over IP) :** Principes de fonctionnement et protocoles associés

- SIP : établissement et gestion des sessions
- RTP : transport des flux audio/vidéo en temps réel

**Chapitre 2 : Multiplexage et protocoles de transport**

**1. Techniques de multiplexage et de démultiplexage** :

- Notion de multiplexage à la source et de démultiplexage à la destination
- Utilisation des ports source et destination
- Association entre couches transport et application

**2. Protocoles de transport** :

- TCP (Transmission Control Protocol)
- UDP (User Datagram Protocol)
- SCTP (Stream Control Transmission Protocol) : multi-flux, hybride TCP/UDP

**Chapitre 3 : Routage et protocoles réseau**

**1. Rappel sur le protocole IPv4 :**

- Structure d'une adresse IPv4, masques de sous-réseaux, adressage privé/public ...

**2. Routage dans les réseaux IP** :

- Protocoles à vecteur de distance (ex : RIP)
- Protocoles à état de lien (ex : OSPF)
- Routage inter-domaines (entre systèmes autonomes) : protocole BGP
- Routage multicast : principes et exemples de protocoles (ex : PIM)

**Mode d'évaluation :** Examen 60% + Contrôle Continu 40%

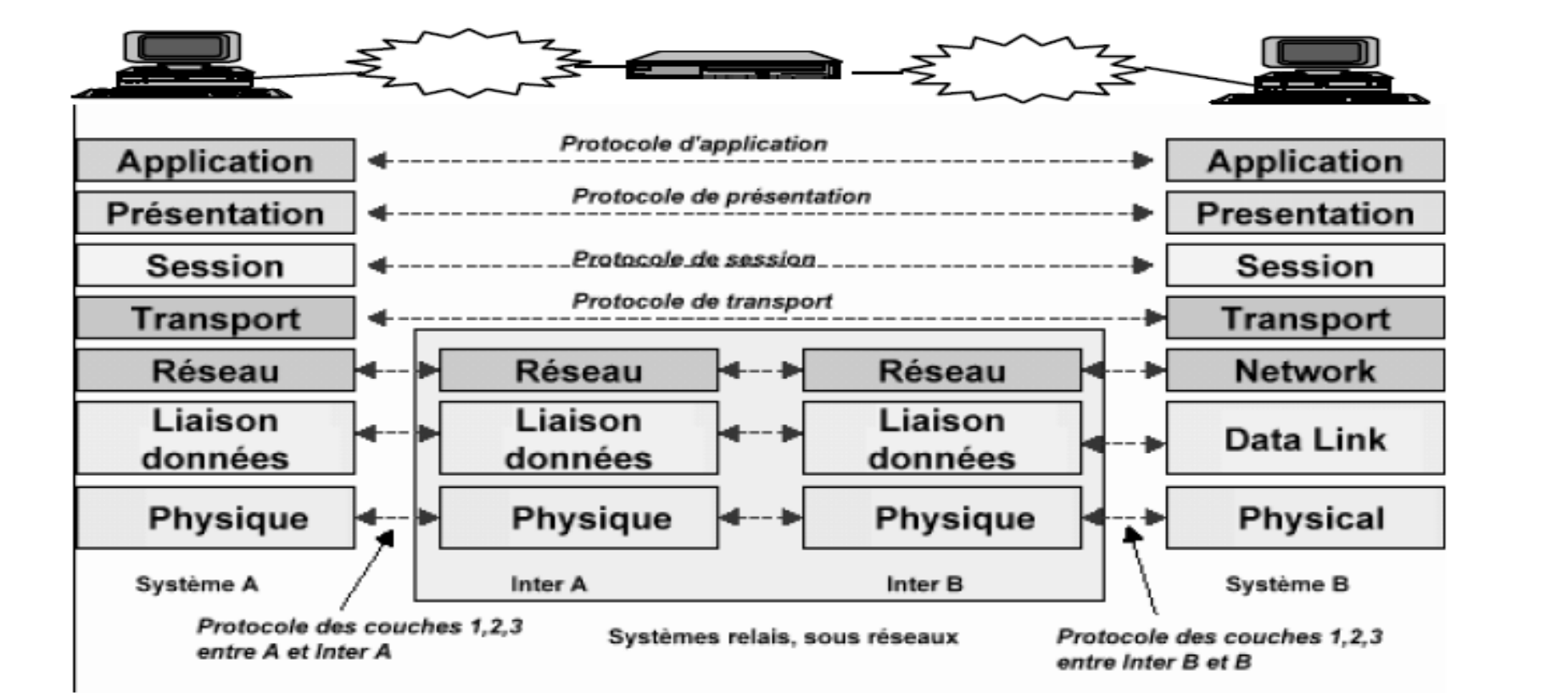
**Références**


- Kurose, J. F., & Ross, K. W. (2021). Computer Networking A Top-Down Approach. Peasron Editions. 2021.
- Bonaventure, O., Networking : Principles, Protocols and Practice, 3rd Edition, 2021.
- Lannone, E., Telecommunication networks, O'Reilly Edition, 2017.

# Réseaux informatiques — Révision des fondamentaux

**Approche Top-Down**

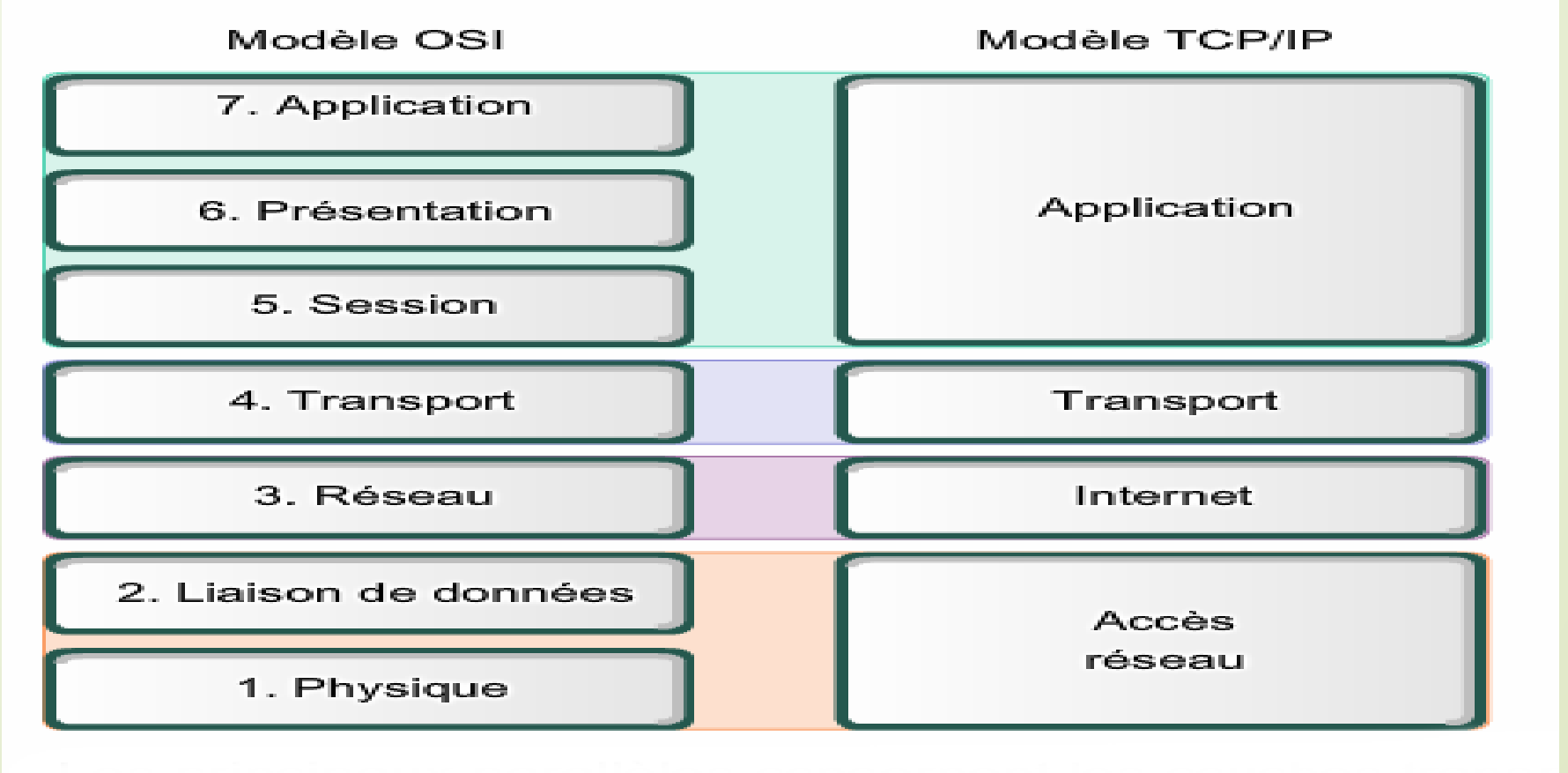
**Modèle Open System Interconnection OSI**



# Réseaux informatiques — Révision des fondamentaux

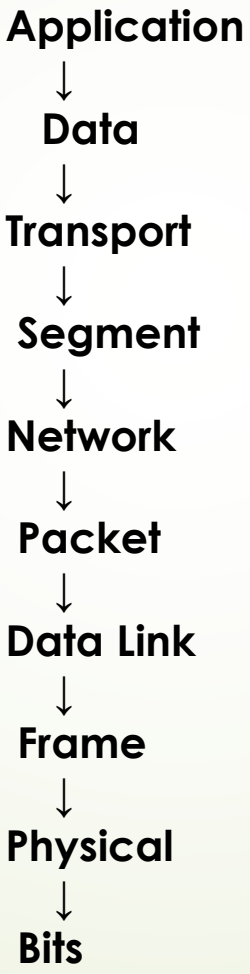
**Approche Top-Down**

**Modèle TCP/IP**



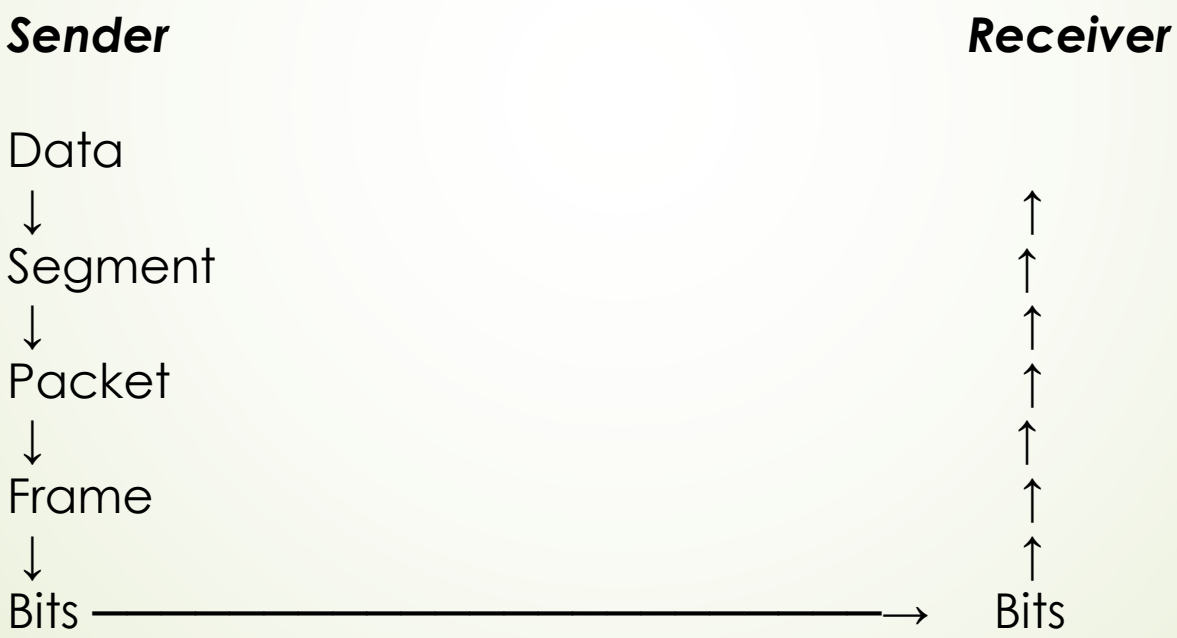
# Réseaux informatiques — Révision des fondamentaux

**Encapsulation**



# Réseaux informatiques — Révision des fondamentaux

**Désencapsulation**



# Réseaux Avancés 1

Application —— Chapitre 1 Comment les applications communiquent-elles ?

↓

Transport —— Chapitre 2 Comment plusieurs applications utilisent-elles le réseau simultanément ?

↓

Internet —— Chapitre 3 Comment les paquets trouvent-ils leur chemin ?

# Chapitre 1

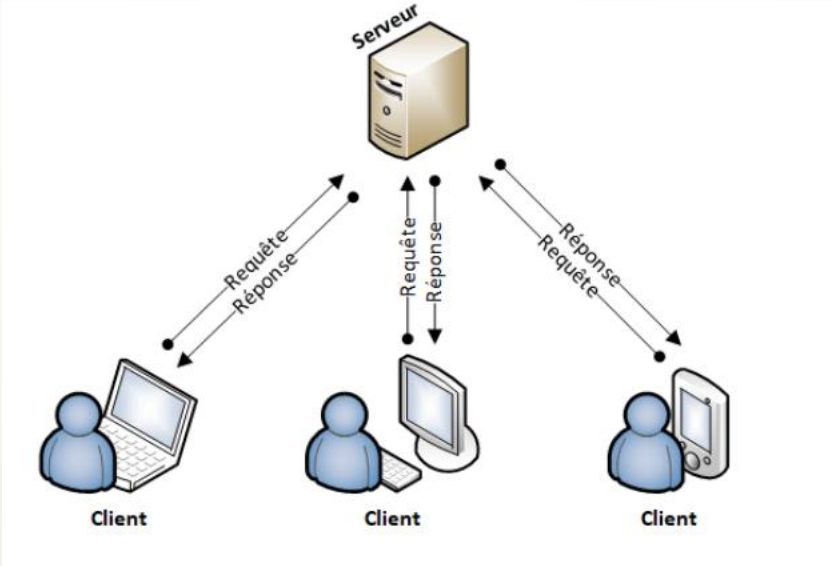
## Paradigmes de Communication et protocoles applicatifs

# 1. Modèles de Communication

- **Client/Serveur**
- **Pair à Pair (Peer to Peer)**
- **Publication/Abonnement (Publish/Suscribe)**

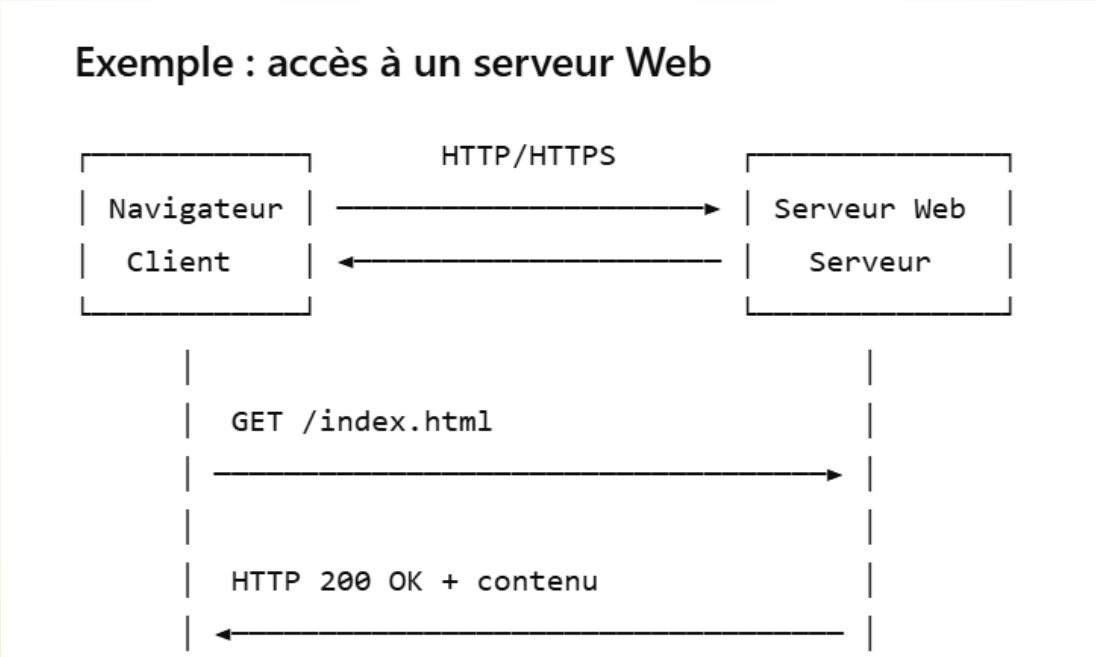
# Modèle de communication
# 1) Client/Serveur

- Principe : Le modèle **Client/Serveur** repose sur une communication entre :
  - **Client** : demande un service ou une ressource.
  - **Serveur** : fournit le service demandé et répond aux requêtes des clients.



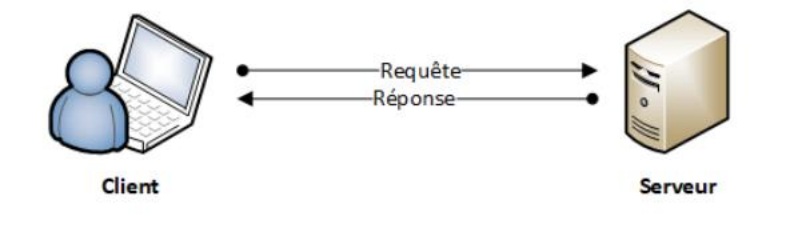
# Modèle de communication Client/Serveur

- Exemple :

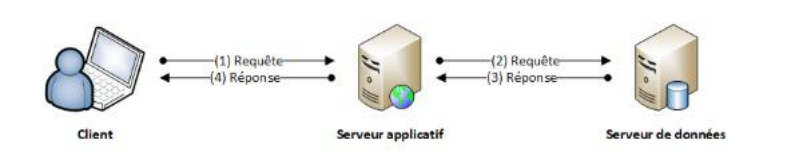


# Les types d'architecture client/serveur

- **Architecture à deux niveaux** ou **2 tiers :** toutes les ressources nécessaires sont présentes sur **un seul serveur.**




- **Architecture à trois niveaux** ou **3 tiers:** Certaines ressources sont présentes sur un **deuxième serveur.**




- **Architecture n-tiers**

# Avantages et Limites

- Avantages
  - **Centralisation** des données et des services
  - **Administration et maintenance** facilitées
  - **Contrôle et sécurité** plus faciles à gérer au niveau central
  - **Partage des ressources** entre plusieurs clients
  - Possibilité de faire évoluer les clients indépendamment du serveur
- Limites
  - **Point central critique** : une panne du serveur peut rendre le service indisponible
  - **Goulot d'étranglement** lorsque le nombre de clients augmente fortement
  - **Coût d'infrastructure** pour assurer performance, disponibilité et sauvegarde
  - Le serveur doit gérer **plusieurs connexions simultanées**
  - Nécessité de mécanismes de **réplication, équilibrage de charge ou redondance** pour améliorer la disponibilité

# Serveurs spécialisés

- Serveurs Web: Envoient aux clients des pages HTML
- Serveurs de Fichiers : Pour la gestion des fichiers
- Serveurs d'impression: Pour l'impression des documents
- Serveurs de messagerie: pour les Emails

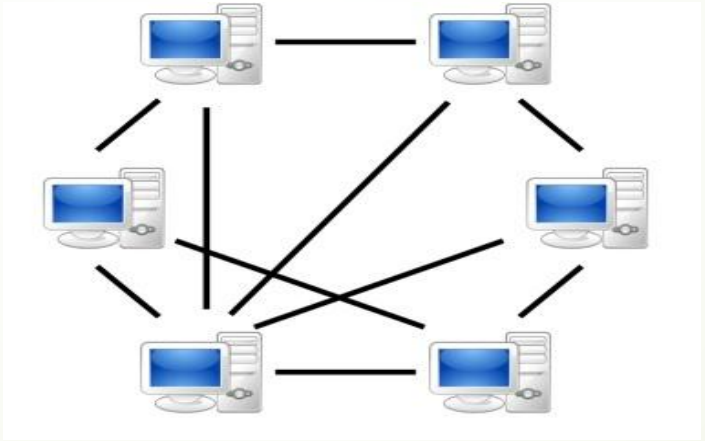
  - **Web** → navigateur ↔ serveur HTTP/HTTPS
    **DNS** → client DNS ↔ serveur DNS
    **Email** → client ↔ serveur SMTP/IMAP
    **FTP** → client FTP ↔ serveur FTP

- **le client demande un service ; le serveur fournit le service. La centralisation simplifie la gestion, mais peut créer un point critique et une limite de scalabilité.**

- Comment peut-on réduire la dépendance à un serveur central ?

# Modèle de communication
# 2) Pair à Pair (Peer to Peer)

- Chaque participant au réseau peut agir en tant que serveur et client dans l'architecture de réseau P2P.



- modèle de réseau informatique **d'égal à égal** entre ordinateurs

# Exemples

- Partage de fichiers entre utilisateurs
- Réseaux de distribution de fichiers
- Certaines applications de communication
- Blockchain et réseaux distribués

- **BitTorrent :** Protocole de partage de fichiers qui permet aux utilisateurs de partager des fichiers volumineux sur un réseau P2P.
- **Gnutella :** Un des premiers réseaux P2P de partage de fichiers qui permet aux participants de rechercher des fichiers et de les partager avec d'autres utilisateurs directement.
- **Bitcoin :** monnaie numérique utilisant la technologie blockchain et une structure décentralisée pour assurer la sécurité et la transparence des transactions.
- **Skype :** Une plateforme de communication qui utilise le réseau P2P pour offrir des appels vocaux et vidéo.

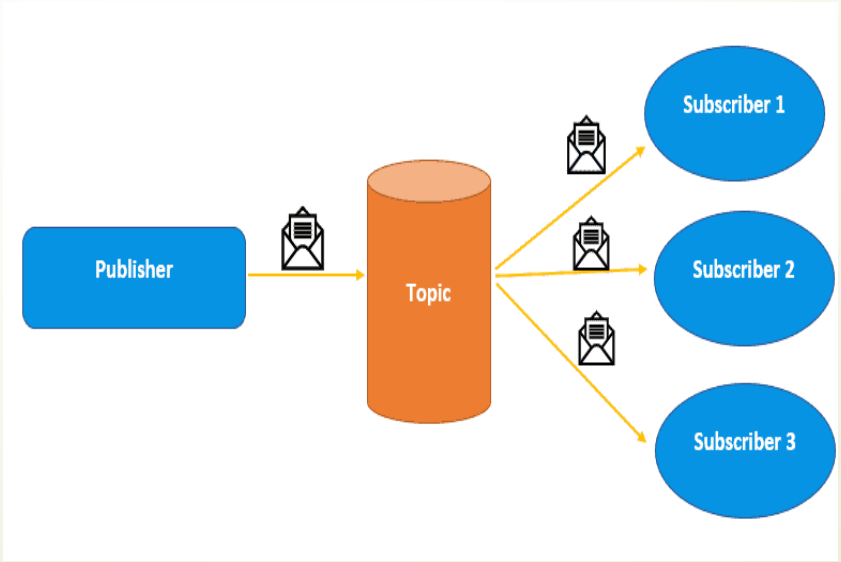
# Avantages et Limites

- **Avantages:**
  - Pas de serveur central obligatoire
  - Répartition de la charge entre les différents pairs
  - Bonne capacité de passage à l'échelle dans certains systèmes
  - Utilisation des ressources des participants
  - Possibilité de fonctionnement décentralisé

- **Limites:**
  - Gestion plus complexe du réseau
  - Disponibilité des ressources dépendante des pairs
  - Sécurité et confiance plus difficiles à gérer
  - Les performances peuvent varier selon les participants
  - Contrôle et administration moins centralisés

# Modèle de communication
# 3) Publish / Subscribe

- Le modèle **Publish/Subscribe (Pub/Sub)** permet à des applications de communiquer **indirectement** par l'intermédiaire d'un **Broker**.
  - **Publisher (Producteur)** : publie des messages sur un **topic**.
  - **Subscriber (Abonné)** : s'abonne à un ou plusieurs topics.
  - **Broker** : reçoit les messages et les distribue aux abonnés concernés.



# Exemple

- **IoT :**
  - Un capteur publie temperature = 24°C
  - Le Broker reçoit le message
  - Les applications abonnées à temperature reçoivent automatiquement la donnée
- Protocole MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) est un protocole de messagerie léger conçu pour permettre à des équipements et applications d'échanger des messages via un Broker.

# Comparaison entre les trois paradigmes

| Paradigme | Principe | Organisation | Exemples | Avantage principal |
|---|---|---|---|---|
| **Client–Serveur** | Le client demande un service ; le serveur traite la demande et fournit une réponse. | **Centralisée** | HTTP, FTP, SMTP, DNS | Simplicité et gestion centralisée |
| **Pair à Pair (P2P)** | Chaque participant peut être client et serveur et communiquer directement avec les autres pairs. | **Distribuée** | BitTorrent, certaines applications P2P | Pas de serveur central obligatoire |
| **Publish–Subscribe** | Un Publisher publie des messages ; un Broker les distribue aux Subscribers intéressés. | **Découplée (Publisher ne connait pas les adresses des suscribers)** | MQTT, AMQP | Faible couplage et communication asynchrone (Le capteur publie en continue sans attendre de réponse) |

# Etude de Cas : Système de notification d'une université

- L'université souhaite mettre en place un système pour envoyer des notifications aux étudiants :

annonces pédagogiques, changements de salles, examens, urgences, informations administratives, etc.

Question :

Si l'administration veut envoyer la même notification à 500 étudiants concernés, comment éviter d'envoyer 500 requêtes individuelles ?

Par exemple : M1 RSD/ Matière Réseaux Avancés 1

Proposition:

Le paradigme principal est donc Publish–Subscribe, car l'émetteur n'a pas besoin de connaître individuellement les destinataires. Les étudiants s'abonnent aux notifications qui les intéressent : *M1 RSD , M1 Informatique, Groupe 2, Examens, Urgences, etc.*

*On crée des topics et les étudiants viennent s'inscrire aux topics qui les intéressent.*